

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135005612 - Seguimiento Y Control Ambiental De Obras

PLAN DE ESTUDIOS

13MP - Grado En Ingenieria Del Medio Natural

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135005612 - Seguimiento y Control Ambiental de Obras
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13MP - Grado en Ingeniería del Medio Natural
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Carlos Iglesias Merchan (Coordinador/a)	Edif.Montes	carlos.iglesias@upm.es	M - 09:30 - 12:30 J - 09:30 - 10:30 J - 13:30 - 15:30 Se recomienda concertar la tutoría previamente por email

Alicia Lopez Rodriguez	Edif.Montes	alicia.lopez@upm.es	M - 09:30 - 13:30 X - 11:00 - 13:00 Se recomienda concertar la tutoría previamente por email
------------------------	-------------	---------------------	---

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Gestion De La Fauna
- Derecho Ambiental
- Tecnicas De Restauracion Y Conservacion De Suelos
- Prevencion Y Correccion De Impactos En Sistemas Ac
- Tecnicas De Restauracion Vegetal
- Planificacion Fisica Y Paisaje
- Tecnologia Para La Gestion De Residuos
- Gestion De Riesgos Y Catastrofes Naturales
- Prevencion Y Correccion De Impactos Sobre La Fauna
- Proteccion De Sistemas Naturales
- Diseño Y Cosntruccion De Infraestructuras

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Botánica, zoología, hidráulica fluvial, flora y vegetación en los sistemas naturales, indicadores de calidad ambiental, etc.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB03 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CE 1.01 - Conocer los campos de aplicación de la Ingeniería del Medio Natural, y tener una apreciación de la necesidad de poseer unos conocimientos técnicos profundos en ciertas áreas de aplicación; apreciación del grado de esta necesidad en, por lo menos, una situación.

CE 1.14 - Conocer y comprender la estructura, funcionamiento y evolución de los ecosistemas naturales y su utilidad de cara a la Ingeniería Ecológica.

CE 2.18 - Controlar la conservación del suelo, del sistema hidrológico, las comunidades vegetales y animales en las obras en el Medio Natural. Determinar y controlar las medidas compensatorias. Implantar sistemas de control ambiental en grandes obras en el Medio Natural.

CG05 - Identificar y cuantificar las implicaciones ambientales y ecológicas de la ejecución de actuaciones humanas sobre el medio físico natural y la estructura y funcionamiento de los ecosistemas naturales

CG10 - Diseñar e implementar actuaciones de restauración de territorios y ecosistemas naturales afectados por los distintos procesos de degradación

CT04 - Aplicar los conocimientos tecnológicos necesarios para desenvolverse adecuadamente y afrontar los retos que la sociedad impone en el quehacer profesional, empleando la informática.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA337 - Principales herramientas y procedimientos para el seguimiento y control ambiental de obras en el medio natural

RA338 - Planificación y diseño de un programa de vigilancia ambiental de obras y proyectos en el medio natural.

RA335 - Conocimientos básicos sobre seguimiento y vigilancia ambiental, habilidades y relación con otras asignaturas del Grado

RA336 - Identificación de elementos significativos de proyectos localizados en el medio natural

RA308 - Conocimientos sobre los requerimientos técnicos y la tipificación de obras y proyectos en el medio natural.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Asignatura que aborda la forma de realizar el seguimiento y control ambiental de obras, planes y proyectos, con el objeto de garantizar el cumplimiento de sus indicaciones en relación al medio ambiente y el diseño e implementación de medidas mitigadoras de impacto ambiental (tanto en fase de construcción como en fase de explotación o funcionamiento y, si procede, demolición o desmantelamiento), ya sea en cumplimiento de procedimientos de evaluación ambiental o de políticas ambientales. Los contenidos de la materia abarcan el control y seguimiento de aspectos como la conservación del suelo, control de afecciones al sistema hidrológico y a la calidad de las aguas, a la vegetación y sobre la fauna, control de ruidos y vibraciones, control de las actuaciones de restauración vegetal e integración paisajística, etc. Además de sistemas de gestión ambiental normalizados y su implantación.

5.2. Temario de la asignatura

1. MARCO LEGAL Y CONCEPTUAL
2. REDACCIÓN DE INFORMES
3. PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO DE PLANES
4. PROGRAMAS DE VIGILANCIA AMBIENTAL
5. VIGILANCIA AMBIENTAL DE PROYECTOS EN FASE DE OBRAS
6. SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE PROYECTOS EN FASE DE EXPLOTACIÓN
7. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OTROS ÁMBITOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL
8. CASOS PRÁCTICOS

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	TEMA 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Posible actividad/prueba de evaluación progresiva en el mismo aula (aprox. 00:30 minutos) Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
2	TEMA 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Posible actividad/prueba de evaluación progresiva en el mismo aula (aprox. 00:30 minutos) Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
3		TRABAJO EN INDIVIDUAL / GRUPO Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	TEMA 3 y TEMA 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Posible actividad/prueba de evaluación progresiva en el mismo aula (aprox. 00:30 minutos) Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
5		TRABAJO EN INDIVIDUAL / GRUPO Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	TEMA 5 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	TRABAJO EN INDIVIDUAL / GRUPO Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	TEMA 5 Y TEMA 6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Posible actividad/prueba de evaluación progresiva en el mismo aula (aprox. 00:30 minutos) Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
8		TRABAJO EN INDIVIDUAL / GRUPO Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9		Posible actividad/prueba de evaluación progresiva en el mismo aula: Presentación en Grupo Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

10	TEMA 5 Y TEMA 6 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	TRABAJO EN INDIVIDUAL / GRUPO Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
11	TEMA 6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Posible actividad/prueba de evaluación progresiva en el mismo aula (aprox. 00:30 minutos) Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
12		TRABAJO EN INDIVIDUAL / GRUPO Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	TEMA 7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Posible actividad/prueba de evaluación progresiva en el mismo aula (aprox. 00:30 minutos) Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
14	TEMA 8 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Posible actividad/prueba de evaluación progresiva en el mismo aula (aprox. 00:30 minutos) Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
15	TEMA 8 Seminarios casos prácticos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Posible actividad/prueba de evaluación progresiva en el mismo aula (aprox. 00:30 minutos) Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
16	TEMA 8 Seminarios casos prácticos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Posible actividad/prueba de evaluación progresiva en el mismo aula (aprox. 00:30 minutos) Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
17		Conjunto de pruebas y entregas correspondientes a la evaluación progresiva (entregadas en plazo y forma) Duración: 00:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Evaluación de los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura mediante un examen de evaluación global (en la fecha oficial para la prueba ordinaria). Puede ser obligatorio realizar las entregas correspondientes a la parte práctica de la asignatura. Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Pruebas y entregas correspondientes a la evaluación progresiva. La denominada parte práctica de la asignatura (prácticas de laboratorio) tendrá un peso del 25% en la calificación de la asignatura y el conjunto de pruebas teóricas un 75%. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Evaluación de los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura mediante un examen de evaluación global (en la fecha oficial para la prueba ordinaria). Puede ser obligatorio realizar las entregas correspondientes a la parte práctica de la asignatura. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1		EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	%	/ 10	
2		EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	%	/ 10	
4		EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	%	/ 10	
7		EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	%	/ 10	
9		PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	%	/ 10	
10		PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	No Presencial	00:00	%	/ 10	
11		EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	%	/ 10	
13		EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	%	/ 10	

14		EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	%	/ 10	
15		EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	%	/ 10	
16		EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	%	/ 10	CB03 CG05 CE 1.01 CE 2.18 CG10 CT04 CE 1.14
17	Pruebas y entregas correspondientes a la evaluación progresiva. La denominada parte práctica de la asignatura (prácticas de laboratorio) tendrá un peso del 25% en la calificación de la asignatura y el conjunto de pruebas teóricas un 75%.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	100%	5 / 10	CE 1.14 CB03 CG05 CE 1.01 CE 2.18 CG10 CT04

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Evaluación de los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura mediante un examen de evaluación global (en la fecha oficial para la prueba ordinaria). Puede ser obligatorio realizar las entregas correspondientes a la parte práctica de la asignatura.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	100%	5 / 10	CE 1.14 CB03 CG05 CE 1.01 CE 2.18 CG10 CT04

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Evaluación de los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura mediante un examen de evaluación global (en la fecha oficial para la prueba extraordinaria). Puede ser obligatorio realizar las entregas correspondientes a la parte práctica.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	100%	5 / 10	CG05 CE 1.01 CE 2.18 CG10 CT04 CE 1.14 CB03

7.2. Criterios de evaluación

La evaluación de esta asignatura se basa en el empleo de un sistema de evaluación distribuida o progresiva a lo largo del semestre y que contempla, como actividades obligatorias, la realización de trabajos y prácticas de laboratorio que constituyen la parte práctica de la asignatura. En la modalidad de evaluación progresiva, al finalizar cada clase de teoría puede llevarse a cabo una prueba de evaluación (puede sufrir modificaciones sobre el calendario orientativo incluido en esta guía). En caso de que se programe alguna visita técnica también se considerará actividad de asistencia obligatoria y su fecha se anunciará con, al menos, dos semanas de antelación. Las personas que no cumplan el requisito de asistencia a las actividades obligatorias realizarán el examen de los contenidos teóricos en la convocatoria global ordinaria o la extraordinaria de julio. Una vez finalizado el período docente, se contempla la realización de una prueba de evaluación global (coincidiendo con la convocatoria ordinaria de exámenes) para los estudiantes que no hayan superado las pruebas y actividades de evaluación mediante el sistema progresivo. En las pruebas de evaluación global de las convocatorias ordinaria y extraordinaria se puede considerar la inclusión de una serie de preguntas específicas relacionadas con el contenido de las prácticas de laboratorio.

- sistema de evaluación progresivo

El número de integrantes de cada grupo de prácticas puede ser variable en función de los recursos disponibles y se concretará al comienzo de cada práctica (también depende del número de personas matriculadas).

La denominada parte práctica de la asignatura (prácticas de laboratorio) tendrá un peso del 25% en la calificación de la asignatura.

- sistema de evaluación global

Para los estudiantes que no hayan podido seguir la asignatura por evaluación progresiva, quienes no la superen por dicha modalidad y quienes no hayan realizado las prácticas de laboratorio durante el período docente, se incluirá una parte de contenidos relacionados con la parte práctica de la asignatura en las pruebas de evaluación global de las convocatorias ordinaria y extraordinaria. Además, se puede exigir la entrega de los ejercicios prácticos de la asignatura.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Bibliografía	Bibliografía	Referencias bibliográficas de la asignatura en Moodle
Ordenadores personales	Equipamiento	Prácticas de laboratorio en Aula 8
Recursos web	Recursos web	Recursos web de la asignatura en Moodle
Visitas técnicas	Otros	Visitas técnicas guiadas
Seminarios	Otros	Seminarios de la asignatura
Apuntes	Otros	Presentaciones de clase en Moodle

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Nota importante: Con objeto de poder preparar e imprimir el número de ejemplares de examen necesarios en cada convocatoria y reducir el consumo de recursos (papel, etc.), el estudiante que, teniendo la asignatura aprobada por el sistema de evaluación progresivo opte, voluntariamente, por volver a examinarse del mismo, tendrá que comunicar su voluntad al profesor coordinador de la asignatura con, al menos, catorce días naturales de antelación a la fecha de la convocatoria oficial (ordinaria). Cuando el anterior plazo resulte incompatible con el calendario oficial de exámenes de la convocatoria ordinaria, el estudiante que haya aprobado la asignatura deberá expresar su voluntad de examinarse de nuevo en los cinco días naturales siguientes a la fecha de publicación de las calificaciones de la asignatura mediante el sistema de evaluación progresivo.

Se publicará la solución final de aquéllas preguntas de examen en las que se requiera algún cálculo numérico. Se considera que el tipo de prueba de evaluación no permite la publicación de la solución cuando las preguntas de examen se refieren a contenidos teóricos y/o se pida expresamente justificar o razonar la respuesta.

En caso de cualquier circunstancia extraordinaria que pudiera afectar a las actividades docentes presenciales, por indicación de las autoridades competentes (como por ejemplo sucedió con la pandemia causada por el Covid-19), habría que replantear esta planificación con las correspondiente adendas y modificación de los pesos de las pruebas de evaluación.

Las competencias y los resultados de aprendizaje de esta asignatura son los acordes con la memoria verifica del título.

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por Naciones Unidas: La asignatura se relaciona con el ODS3, ODS6, ODS11, ODS14, ODS15, ODS16, ODS17.